

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 [21] 설계변경 절차 준수 미흡

관 계 부 서 ○소 ㉠부

조 치 부 서 ○소 ㉠부, □처 ㉡부

내 용

1. 업무 개요

○소 ㉠부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, 감사대상기간 동안 ‘#호기 방수구 Gate 수문 조작시스템 개선’ 등 #건의 설계변경 업무를 처리하였고, □처 ㉡부는 우리 회사 모든 ㉢발전소의 설계변경을 총괄하고 있는 부서로서 ㉢발전소 설계변경 관련 표준절차서 제·개정을 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

㉢ 준절차서에 따르면 설계변경제안자는 설계변경제안서를 결재라인(제안자-차장-팀장-관련부서-품질부서-소장)에 따라 결재받아야 하고, 관련부서는 검토 후 ‘설계변경제안서 검토서’를 작성 후 등록해야 하며, 설계변경 시공 시에는 작업오더를 발행하여 시공하고 작업 완료 후 즉시 설계변경서 등을 운전부서 및 관련부서로 통보하여 운전부서 및 관련부서는 제공받은 설계변경 작업 결과를 운전원 및 관련 직원에 대한 교육을 실시하도록 되어 있다.

그리고 절차서에 따라 설비관리부서는 설계변경 작업 완료 후 원도반영을 위해 기기조작에 필요한 계통도면(P&ID)을 우선 수정해야 하고, 원도상 변경 내

용을 표시하는 등 원도반영이 완료된 설계변경관련 서류 일체를 자료실로 이관하도록 되어 있다.

따라서 ① 설계변경제안부서는 설계변경제안서를 결재라인에 따라 결재를 받아야 하며, 관련부서는 검토 후 ‘설계변경제안서 검토서’를 작성하여 등록해야 하고, ② 설비주관부서는 설계변경 시공 시 작업오더를 발행하여 시공하고 준공 후에는 설계변경서 등을 운전부서 및 관련부서로 통보하여 운전원 및 관련 직원에 대한 교육을 실시되도록 조치해야 한다. 또한 ③ 설비관리부서는 원도반영을 절차에 따라 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○소에서 감사대상기간에 수행한 설계변경서 #건에 대한 설계변경 절차 준수 여부 점검 결과, 설계변경제안서 #건 중 #건은 관련부서 결재와 ‘설계변경제안서 검토서’가 누락 되었고, 설계변경서 #건은 설비주관부서에서 시공 시 작업오더 미발행하여 작업하였으며, 준공 후 원도반영도 누락 하였다. 또한, 설계변경서 #건은 운전원 교육이 필요한 건으로 설비주관부서에서 준공 후 설계변경서 등을 운전부서에 통보하지 않아 운전원 교육도 실시되지 않았다.

한편, 우리 회사 ▢발전소의 경우 표준지침서에 따라 설계변경 준공 후 자료실은 원도를 드림스에 등록하도록 되어 있다.

그러나 ㄱ 준절차서에는 ▢발전소와 같이 원도를 드림스에 등록하는 절차가 없어 관련 절차를 추가할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○소 ▣부는 감사결과를 수용하면서 관련 직원 대상 교육을

통해 향후 설계변경 진행 시 절차를 준수하도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○소장은

- ① 설계변경서 #건에 대하여는 원도반영을 수행하시고,(시정)
- ② 운전원 및 관련직원 교육이 필요한 설계변경에 대하여는 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보1)
- ③ 또한 설계변경 처리 업무가 절차서에 따라 수행될 수 있도록 전직원 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보2)

□처장은

- ④ ㄱ 표준절차서에 설계변경 준공 후 원도를 드림스에 등록되도록 관련 절차를 추가하시기 바랍니다.(통보3)